

57. Un bruit

La quatrième voix ne joue pas de notes.

1. Ce qu'il faut comprendre

`bruit(duree, volume)` frappe sur la voix du bruit — un pas, un tir, une porte qui claque.

Un troisième argument règle le **grain**, du sifflement aigu au choc sourd. C'est la seule voix qui n'ait pas de hauteur : il n'y a rien à accorder.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <bruit>` → [0.83.1. La fonction bruit\(\) — un bruit](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **492 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      61 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         90 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         128 o ← CopierTuiles - 8 lettres sur 43
"A POUR TIRER" 12 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEIOPRTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
bruit() × 1    39 o sur place, dans main()
bouton() × 1   12 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
texte() × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : chaque appui sur A fait un bruit de tir.
//
// bruit(durée, volume) : pas une note, un souffle ou un choc (la voix 4, celle du bruit).
//  durée : en images (6 = un dixième de seconde)
//  volume : de 0 à 15

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>  // lit un bouton de la manette
#include <bruit>    // joue un bruit
```

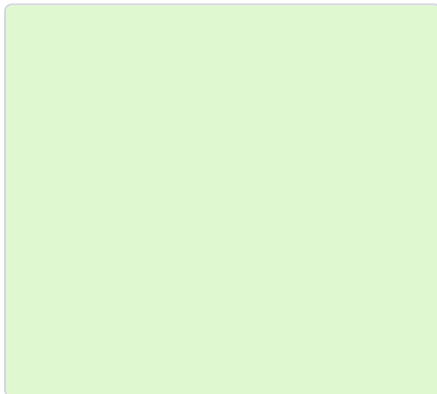
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(4, 8, "A POUR TIRER");
    uint8_t avant = 0;                      // A au tour d'avant.

    while (true) {                          // Répète pour toujours :
        uint8_t appui = bouton(A);          // A maintenant ?
        if (appui && !avant) bruit(6, 10);  // Début d'appui (le front) : un bruit.
        avant = appui;                     // On retient pour le tour suivant.
        image();                           // Attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

A POUR TIRER

A — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Un « tchac » sec à chaque appui sur A.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la consigne est écrite
- ✓ rien ne sonne au repos
- ✓ A frappe la voix du bruit
- ✓ au volume écrit (10)
- ✓ la frappe est brève, comme un choc
- ✓ et cette voix n'a pas de hauteur

Ensuite : **58. Une partition qui avance seule** — chapitre 8 : Le son. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++